CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

MATEMÁTICA

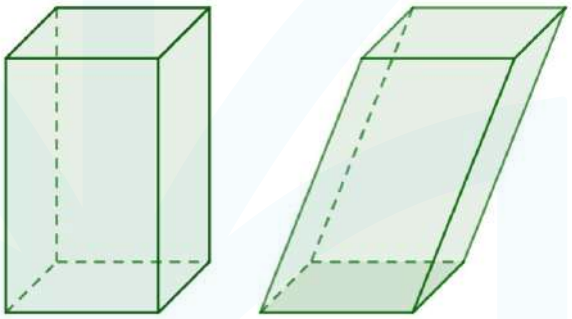
com **Valdemar Santos**

Geometria espacial: prismas, cilindros e esferas

GEOMETRIA ESPACIAL – PRISMAS, CILINDROS E ESFERAS

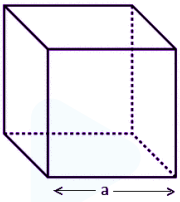
PRISMAS E CILINDROS

O paralelepípedo é, também, um prisma. Prismas são sólidos geométricos que possuem sempre duas bases congruentes formadas por polígonos e arestas laterais ligando essas bases. De modo geral, o volume de um paralelepípedo qualquer, ou seja, tanto reto como oblíquo, é calculado como o volume de todos os prismas.



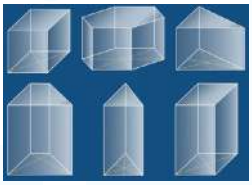
Paralelepípedo reto Paralelepípedo oblíquo

CUBO



O **volume** do paralelepípedo reto retângulo é dado pelo produto das três dimensões:

comprimento x largura x altura.



Os prismas, de um modo geral, têm volume igual ao produto da área da base pela altura.

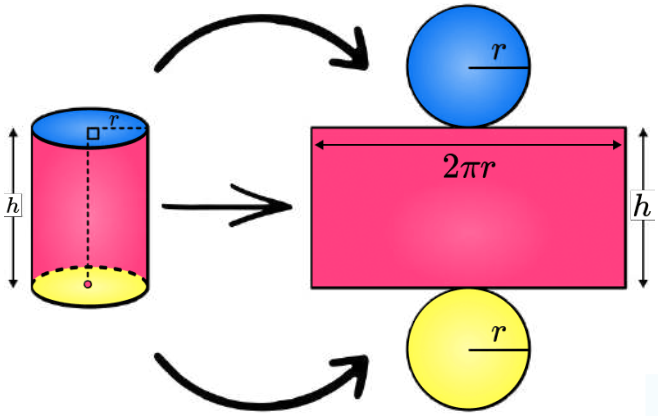
CILINDRO

O cilindro é um sólido geométrico composto por duas bases circulares contidas em planos paralelos e por todos os segmentos de reta com extremidades nas bases. Definição de um cilindro. Cilindro é um sólido geométrico pertencente aos corpos redondos.

Volume é dado pelo produto da área da base pela altura.

$$V=\pi r^2$$

Superfície do cilindro



ESFERA

A esfera é um sólido geométrico obtido a partir da rotação de um semicírculo em torno do diâmetro, sendo classificada como um corpo redondo. Essa forma é bastante comum no dia a dia, como podemos vê-la na bola de vôlei, contas de um colar, no globo terrestre, ponta de caneta esferográfica, entre outros exemplos.

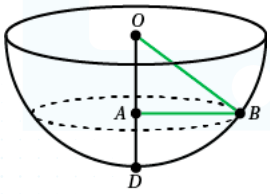
VOLUME

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

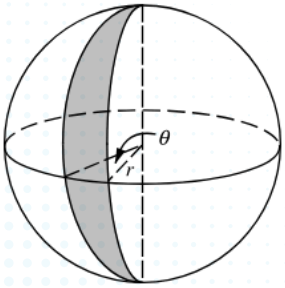
ÁREA

$$A = 4\pi R^2$$

Note que o teorema de Pitágoras pode ser aplicado, quando um plano seciona uma esfera a uma distância do centro.



Observe o destaque de um fuso esférico



Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.